Certamen de Práctica: Teoría de Grupos y Representaciones

Física Matemática III — Solucionario Detallado y Formulario

Parte I: Enunciados

Pregunta 1: Estructura de Grupo, Subgrupos y Espacio Cociente (35 puntos)

1. **Conjuntos numéricos y de operadores:**

   - Determine si el conjunto de operadores unitarios $\mathcal{U}(H) = \{U \in \mathcal{L}(H) \mid U^\dagger = U^{-1}\}$ sobre un espacio de Hilbert H forma un grupo bajo la operación de composición (multiplicación) de operadores. Justifique verificando cada uno de los cuatro axiomas de grupo (G_1, G_2, G_3, G_4).
   - Compare los conjuntos $\mathbb{Z}_4 = \{(0)_4, (1)_4, (2)_4, (3)_4\}$ y $\mathbb{Z}_5^* = \{(1)_5, (2)_5, (3)_5, (4)_5\}$ bajo la operación de multiplicación modular $(a)_m \cdot (b)_m = (a \cdot b \pmod m)_m$. Demuestre por qué uno de ellos **no** cumple la estructura de grupo mientras que el otro sí lo hace, construyendo sus Tablas de Cayley e identificando el inverso de cada elemento en el caso afirmativo.

2. **Subgrupos normales y espacio cociente en D_3:** Considere el grupo diédrico D_3 de orden $O(D_3) = 6$, cuya presentación viene dada por $D_3 = \langle c, x \mid c^3 = x^2 = (xc)^2 = e \rangle$, con elementos $\{e, c, c^2, x, y, z\}$ según su tabla de multiplicación:

$\cdot$	e	c	c^2	x	y	z
e	e	c	c^2	x	y	z
c	c	c^2	e	y	z	x
c^2	c^2	e	c	z	x	y
x	x	z	y	e	c^2	c
y	y	x	z	c	e	c^2
z	z	y	x	c^2	c	e

   - Determine las clases de conjugación de D_3 utilizando explícitamente la definición $b = gag^{-1}$.
   - Considere el subconjunto $H = \{e, x\} \subset D_3$. Verifique que H es un subgrupo acorde al Teorema de Lagrange, obtenga las clases laterales por la izquierda y por la derecha del espacio cociente D_3/H y compruebe detalladamente por qué D_3/H **no** forma un grupo.

Pregunta 2: Tabla de Caracteres y Relaciones de Ortogonalidad (35 puntos)

Considere el grupo simétrico S_4, cuyo orden es $O(S_4) = 4! = 24$.

1. **Clases de conjugación:** Utilizando las particiones de $n = 4$ en estructuras de ciclos $[l_1^{\nu_1} l_2^{\nu_2} \dots l_r^{\nu_r}]$ tales que $\sum_{k=1}^{r} \nu_k l_k = 4$, encuentre todas las clases de conjugación de S_4 y calcule el número de elementos k_α (u O_α) en cada clase mediante la fórmula combinatoria:

$$O_\alpha = \frac{n!}{\prod_{k=1}^{r} \nu_k!\, l_k^{\nu_k}}$$

2. **Construcción de la tabla de caracteres:** Complete la siguiente tabla de caracteres de S_4 aplicando la relación dimensional $\sum_{a=1}^{r} d_a^2 = O(G)$ y las relaciones de ortogonalidad de filas y columnas:

S_4	$K_{[1^4]}$ $(k_1 = 1)$	$K_{[1^2,2]}$ $(k_2 = 6)$	$K_{[1,3]}$ $(k_3 = 8)$	$K_{[4]}$ $(k_4 = 6)$	$K_{[2^2]}$ $(k_5 = 3)$
$D^{(1)}$ (Trivial)	1	1	1	1	1
$D^{(2)}$ (Alternante)	1	-1	1	-1	1
$D^{(3)}$	d_3	0	a	0	b
$D^{(4)}$	d_4	1	0	-1	c
$D^{(5)}$	d_5	x	y	z	w

3. **Producto tensorial y Serie de Clebsch-Gordan:** Utilizando la tabla completada, calcule los caracteres de la representación producto tensorial $D^{(3)} \otimes D^{(3)}$ para cada clase de conjugación y descompóngala en suma directa de representaciones irreducibles (irreps) empleando los coeficientes de la Serie de Clebsch-Gordan.

Pregunta 3: Teoría de Representaciones y Aplicaciones en Mecánica Cuántica (30 puntos)

1. **Núcleo y fidelidad de una representación:** Sea $D : G \to \mathrm{GL}(V)$ una representación de un grupo finito G sobre un G-módulo V.

   - Demuestre que el núcleo de la representación, $\ker D = \{g \in G \mid D(g) = I\}$, es un subgrupo normal de G.
   - Demuestre que la representación D es fiel (inyectiva) si y sólo si $\ker D = \{e\}$. Analice, a partir de la tabla de caracteres de la Pregunta 2, cuáles de las representaciones irreducibles de S_4 son fieles y cuáles no lo son.

2. **Simetría del Hamiltoniano y degeneración espectral:** Sea H el operador Hamiltoniano de un sistema cuántico independiente del tiempo que es invariante bajo las transformaciones de simetría de un grupo G, satisfaciendo $D(g)HD(g^{-1}) = H$ para todo $g \in G$.

   - Demuestre que el operador H conmuta con todos los operadores de la representación, es decir, $[H, D(g)] = 0$ para todo $g \in G$.
   - Utilizando el Lema de Schur, explique por qué si el espacio de estados se descompone en una suma directa de subespacios irreducibles asociados a las irreps $D^{(a)}$, cada subespacio invariante tiene un autovalor de energía con una degeneración igual a la dimensión d_a de dicha irrep.

Parte II: Pauta de Corrección y Solucionario Paso a Paso

Solución Pregunta 1

1.a) El conjunto de operadores unitarios $\mathcal{U}(H)$ bajo la composición

Fuente en el apunte:

- *Apunte de Teoría de Grupos, Sección 1.1 (págs. 1–2):* Definición de grupo y axiomas G_1 (cierre/ley de composición interna), G_2 (asociatividad), G_3 (elemento neutro) y G_4 (elemento inverso).
- *Apunte de Operadores Lineales, Sección 2.2 (págs. 44–45, Definición 75 y ec. 2.64):* Definición de operador invertible ($AA^{-1} = A^{-1}A = I$), propiedades del operador adjunto ($(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$, $(A^\dagger)^\dagger = A$) y definición de operador unitario ($U^\dagger = U^{-1}$).

Desarrollo paso a paso (explicando cada detalle): Queremos probar que el conjunto $\mathcal{U}(H) = \{U \in \mathcal{L}(H) \mid U^\dagger = U^{-1}\}$ equipado con la multiplicación (composición) de operadores cumple los cuatro axiomas de grupo:

1. **Axioma G_1 (Ley de composición interna o Cierre):**
   - *¿Qué debemos probar?* Que si tomamos dos operadores unitarios cualesquiera $U_1, U_2 \in \mathcal{U}(H)$ y los multiplicamos, el operador resultante U_1U_2 también pertenece a $\mathcal{U}(H)$.
   - *¿Cuál es la condición para pertenecer a $\mathcal{U}(H)$?* Que el adjunto del operador sea exactamente igual a su inverso. Es decir, debemos comprobar si $(U_1U_2)^\dagger = (U_1U_2)^{-1}$.
   - *Hipótesis:* Como $U_1 \in \mathcal{U}(H)$ y $U_2 \in \mathcal{U}(H)$, sabemos que por separado cumplen $U_1^\dagger = U_1^{-1}$ y $U_2^\dagger = U_2^{-1}$.
   - *Propiedad algebraica clave:* Tanto el operador adjunto $(\cdot)^\dagger$ como el operador inverso $(\cdot)^{-1}$ de un producto **invierten el orden de los factores** (Sección 2.2 de Operadores Lineales, pág. 44). Es decir, $(U_1U_2)^\dagger = U_2^\dagger U_1^\dagger$ y $(U_1U_2)^{-1} = U_2^{-1}U_1^{-1}$ (puesto que $(U_1U_2)(U_2^{-1}U_1^{-1}) = U_1(U_2U_2^{-1})U_1^{-1} = U_1IU_1^{-1} = U_1U_1^{-1} = I$).
   - *Cálculo directo:* Tomamos el adjunto del producto y sustituimos la hipótesis paso a paso:

     $$(U_1U_2)^\dagger = U_2^\dagger U_1^\dagger = U_2^{-1}U_1^{-1} = (U_1U_2)^{-1}$$

     Como el adjunto de U_1U_2 es igual a su inverso, concluimos que $U_1U_2 \in \mathcal{U}(H)$. ¡Se cumple el cierre!

2. **Axioma G_2 (Asociatividad):**
   - *¿Qué debemos probar?* Que para cualesquiera tres operadores $U_1, U_2, U_3 \in \mathcal{U}(H)$ se cumple $(U_1U_2)U_3 = U_1(U_2U_3)$.
   - *Justificación:* Los operadores unitarios son aplicaciones lineales de H en H. Para cualquier vector $|v\rangle \in H$, aplicar $((U_1U_2)U_3)|v\rangle$ significa aplicar U_1U_2 al vector $(U_3|v\rangle)$, lo que da $U_1(U_2(U_3|v\rangle))$. Por otro lado, aplicar $(U_1(U_2U_3))|v\rangle$ significa aplicar U_1 al vector $(U_2U_3)|v\rangle = U_2(U_3|v\rangle)$, dando exactamente el mismo vector $U_1(U_2(U_3|v\rangle))$. Por lo tanto, la composición de operadores es siempre asociativa.

3. **Axioma G_3 (Existencia del elemento neutro):**
   - *¿Qué debemos probar?* Que existe un operador identidad I que deja intacto a cualquier U ($IU = UI = U$) **y que además I pertenece al conjunto $\mathcal{U}(H)$.**
   - *Verificación:* El operador identidad $I \in \mathcal{L}(H)$ cumple $I|v\rangle = |v\rangle$, por lo que $IU = UI = U$. Para ver si $I \in \mathcal{U}(H)$, revisamos si cumple $I^\dagger = I^{-1}$:

- El inverso de la identidad es ella misma ($I^{-1} = I$) porque $I \cdot I = I$.
- El adjunto de la identidad es ella misma ($I^\dagger = I$) porque para todo par de vectores $\langle w|I^\dagger|v\rangle = \langle Iw|v\rangle = \langle w|v\rangle = \langle w|I|v\rangle$.

Por ende, $I^\dagger = I = I^{-1}$, lo que garantiza que $I \in \mathcal{U}(H)$.

4. **Axioma G_4 (Existencia del elemento inverso):**

- *¿Qué debemos probar?* Que para cada $U \in \mathcal{U}(H)$ existe un operador U^{-1} tal que $UU^{-1} = U^{-1}U = I$, **y que dicho U^{-1} también está dentro de $\mathcal{U}(H)$.**
- *Verificación:* Por la propia definición de $\mathcal{U}(H)$, todo $U \in \mathcal{U}(H)$ es invertible y su inverso es $U^{-1} = U^\dagger$. Ahora debemos comprobar si U^{-1} cumple la condición de unitariedad, es decir, si $(U^{-1})^\dagger = (U^{-1})^{-1}$:
  - Por un lado, como $U^{-1} = U^\dagger$, al tomar adjunto otra vez usamos que el adjunto del adjunto devuelve el operador original: $(U^{-1})^\dagger = (U^\dagger)^\dagger = U$.
  - Por otro lado, el inverso del inverso de cualquier operador invertible es el operador original: $(U^{-1})^{-1} = U$.

  Igualando ambos resultados tenemos $(U^{-1})^\dagger = U = (U^{-1})^{-1}$. Esto demuestra que $U^{-1} \in \mathcal{U}(H)$.

Al cumplirse G_1, G_2, G_3 y G_4, queda demostrado que $(\mathcal{U}(H), \cdot)$ es un grupo.

1.b) Comparación entre $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$ y $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$

Fuente en el apunte:

- *Apunte de Teoría de Grupos, Sección 1.4.1 "El grupo $\mathbb{Z}_m$" (págs. 10–12, Definición 24, ecs. 1.38 y 1.39):* Definición de congruencia módulo m, clases de equivalencia $(r)_m = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \equiv r \pmod m\}$, y propiedades del producto modular $(a)_m \cdot (b)_m = (a \cdot b)_m$. En la página 11 se señala explícitamente: *"la existencia del elemento inverso respecto del producto no está asegurada para todos los elementos de $\mathbb{Z}_m$ y por ello $(\mathbb{Z}_m, \cdot)$ no forma un grupo".*

- *Apunte de Teoría de Grupos, Sección 1.1 (pág. 2, Definición 2):* Tabla de Cayley (en un grupo, el elemento neutro debe aparecer exactamente una vez en cada fila y en cada columna).

Desarrollo paso a paso: Recordemos primero cómo se opera: para multiplicar $(a)_m \cdot (b)_m$, multiplicamos los números enteros $a \cdot b$ de forma normal y luego dividimos ese resultado entre m (o le restamos m sucesivamente) para quedarnos únicamente con el **resto** (que siempre es un número entre 0 y $m - 1$).

1. **¿Por qué $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$ NO es un grupo?** El conjunto es $\mathbb{Z}_4 = \{(0)_4, (1)_4, (2)_4, (3)_4\}$ con multiplicación módulo $m = 4$. Construyamos su tabla de multiplicación calculando cada producto y restando múltiplos de 4:

- Fila del $(0)_4$: 0 por cualquier número es $0 \implies (0)_4$.
- Fila del $(1)_4$: 1 por cualquier número deja el número igual (por lo que $\mathbf{e} = \mathbf{(1)_4}$ es el elemento neutro multiplicativo).
- Fila del $(2)_4$: $(2)_4 \cdot (0)_4 = (0)_4$; $(2)_4 \cdot (1)_4 = (2)_4$; $(2)_4 \cdot (2)_4 = (4)_4 = (0)_4$ (porque $4 - 4 = 0$); y $(2)_4 \cdot (3)_4 = (6)_4 = (2)_4$ (porque $6 - 4 = 2$).
- Fila del $(3)_4$: $(3)_4 \cdot (0)_4 = (0)_4$; $(3)_4 \cdot (1)_4 = (3)_4$; $(3)_4 \cdot (2)_4 = (6)_4 = (2)_4$; y $(3)_4 \cdot (3)_4 = (9)_4 = (1)_4$ (porque $9 - 8 = 1$).

$\cdot$	$(0)_4$	$(1)_4$	$(2)_4$	$(3)_4$
$(0)_4$	$(0)_4$	$(0)_4$	$(0)_4$	$(0)_4$
$(1)_4$	$(0)_4$	$\mathbf{(1)_4}$	$(2)_4$	$(3)_4$
$(2)_4$	$(0)_4$	$(2)_4$	$(0)_4$	$(2)_4$
$(3)_4$	$(0)_4$	$(3)_4$	$(2)_4$	$\mathbf{(1)_4}$

Conclusión para $\mathbb{Z}_4$: Para que sea un grupo (Axioma G_4), cada fila debería tener al elemento neutro $(1)_4$. Sin embargo, en la fila del $(0)_4$ y en la fila del $(2)_4$ **nunca aparece el** $(1)_4$. Es decir, ni $(0)_4$ ni $(2)_4$ tienen elemento inverso (el 2 no tiene inverso porque no es coprimo con 4, ya que comparten el factor 2). Por lo tanto, $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$ **no es un grupo**.

2. **¿Por qué $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$ SÍ es un grupo?** Aquí el conjunto es $\mathbb{Z}_5^* = \mathbb{Z}_5 \setminus \{(0)_5\} = \{(1)_5, (2)_5, (3)_5, (4)_5\}$ con multiplicación módulo $m = 5$ (el asterisco significa que hemos quitado la clase del cero). Como 5 es un número primo, todos los elementos del conjunto son coprimos con 5. Calculamos todos los productos restando múltiplos de 5 $(5, 10, 15)$ cuando el resultado supere a 4:

   - $(2)_5 \cdot (2)_5 = (4)_5$.
   - $(2)_5 \cdot (3)_5 = (6)_5 = (6-5)_5 = \mathbf{(1)_5}$.
   - $(2)_5 \cdot (4)_5 = (8)_5 = (8-5)_5 = (3)_5$.
   - $(3)_5 \cdot (3)_5 = (9)_5 = (9-5)_5 = (4)_5$.
   - $(3)_5 \cdot (4)_5 = (12)_5 = (12-10)_5 = (2)_5$.
   - $(4)_5 \cdot (4)_5 = (16)_5 = (16-15)_5 = \mathbf{(1)_5}$.

   Armamos la Tabla de Cayley de $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$:

$\cdot$	$(1)_5$	$(2)_5$	$(3)_5$	$(4)_5$
$(1)_5$	$\mathbf{(1)_5}$	$(2)_5$	$(3)_5$	$(4)_5$
$(2)_5$	$(2)_5$	$(4)_5$	$\mathbf{(1)_5}$	$(3)_5$
$(3)_5$	$(3)_5$	$\mathbf{(1)_5}$	$(4)_5$	$(2)_5$
$(4)_5$	$(4)_5$	$(3)_5$	$(2)_5$	$\mathbf{(1)_5}$

   Verificación de los 4 axiomas en $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$:

   - G_1 **(Cierre):** Todos los resultados de la tabla son elementos de $\mathbb{Z}_5^*$ (nunca aparece el $(0)_5$).
   - G_2 **(Asociatividad):** Se hereda de la asociatividad de la multiplicación de números enteros (pág. 11 del apunte).
   - G_3 **(Neutro):** El elemento neutro es $e = (1)_5$, cuya fila y columna replican los encabezados.
   - G_4 **(Inverso):** El neutro $(1)_5$ aparece exactamente una vez en cada fila y columna. Buscando la posición del $(1)_5$ en cada fila obtenemos el inverso de cada elemento:

$$(1)_5^{-1} = (1)_5, \qquad (2)_5^{-1} = (3)_5, \qquad (3)_5^{-1} = (2)_5, \qquad (4)_5^{-1} = (4)_5$$

   Por lo tanto, $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$ **sí forma un grupo** (abeliano y cíclico de orden 4).

1.c) Clases de conjugación y espacio cociente D_3/H

Fuente en el apunte:

- *Apunte de Teoría de Grupos, Sección 1.3.1 (pág. 5, ec. 1.10):* Definición de elementos conjugados ($a \sim b \iff a = gbg^{-1}$) y descomposición del grupo en clases de conjugación $G = \bigcup_i (g_i)$.
- *Apunte de Teoría de Grupos, Sección 1.3.2 (págs. 6–7, Teorema de Lagrange ec. 1.19):* Clases laterales gH, orden del espacio cociente $\text{card}(G/H) = O(G)/O(H)$ y condición de subgrupo normal ($gH = Hg \iff ghg^{-1} \in H$) para que el espacio cociente G/H sea un grupo.
- *Guía de Ejercicios "Teoría de Grupos" (Ejercicio 4):* Tabla de multiplicación y presentación de D_3.

Desarrollo paso a paso:

1. **Cálculo detallado de los inversos en D_3:** Antes de conjugar (gag^{-1}), necesitamos saber cuál es el inverso g^{-1} de cada elemento mirando dónde aparece la identidad e en la tabla de multiplicación de D_3:

   - $e \cdot e = e \implies e^{-1} = e$.
   - $c \cdot c^2 = c^2 \cdot c = e \implies c^{-1} = c^2$ y $(c^2)^{-1} = c$.
   - $x \cdot x = e$, $y \cdot y = e$, $z \cdot z = e \implies x^{-1} = x$, $y^{-1} = y$, $z^{-1} = z$ (las tres reflexiones son sus propios inversos).

2. **Cálculo de las clases de conjugación $(a) = \{gag^{-1} \mid g \in D_3\}$:**

   - **Clase de la identidad (e):** Para cualquier $g \in D_3$, $geg^{-1} = gg^{-1} = e$. Por tanto, la identidad siempre está sola en su clase:

   $$K_1 = (e) = \{e\} \quad (k_1 = 1)$$

   - **Clase de c:** Conjugamos c con los elementos del grupo usando la tabla de D_3:
     - Con $g = e, c, c^2$ (que conmutan con c): $ece^{-1} = c$, $ccc^{-1} = c$, $c^2c(c^2)^{-1} = c$.
     - Con $g = x$ ($x^{-1} = x$): Buscamos en la tabla $x \cdot c = z$, y luego multiplicamos ese resultado por x: $(xc)x = z \cdot x = c^2$.
     - Con $g = y$ ($y^{-1} = y$): En la tabla $y \cdot c = x$, y luego $(yc)y = x \cdot y = c^2$.
     - Con $g = z$ ($z^{-1} = z$): En la tabla $z \cdot c = y$, y luego $(zc)z = y \cdot z = c^2$.

     Por lo tanto, al conjugar c con todo el grupo solo obtenemos c y c^2:

   $$K_2 = (c) = \{c, c^2\} \quad (k_2 = 2)$$

   - **Clase de x:** Conjugamos x con las rotaciones:
     - Con $g = e$: $exe^{-1} = x$.
     - Con $g = c$ ($c^{-1} = c^2$): Miramos en la tabla $c \cdot x = y$, y luego multiplicamos por c^2: $(cx)c^2 = y \cdot c^2 = z$.
     - Con $g = c^2$ ($(c^2)^{-1} = c$): Miramos en la tabla $c^2 \cdot x = z$, y luego multiplicamos por c: $(c^2x)c = z \cdot c = y$.

     Así, las tres reflexiones se transforman entre sí bajo conjugación y forman la tercera clase:

   $$K_3 = (x) = \{x, y, z\} \quad (k_3 = 3)$$

   (Verificación: $k_1 + k_2 + k_3 = 1 + 2 + 3 = 6 = O(D_3)$).

3. **Verificación de que $H = \{e, x\}$ es subgrupo y cálculo del espacio cociente D_3/H:**

   - **¿Por qué $H = \{e, x\}$ es subgrupo?** Sus productos internos son $e \cdot e = e \in H$, $e \cdot x = x \cdot e = x \in H$ y $x \cdot x = e \in H$ (cumple cierre), contiene al neutro e, y el inverso de x es $x \in H$. Su orden es $O(H) = 2$, el cual divide exactamente al orden del grupo $O(D_3) = 6$, cumpliendo el **Teorema de Lagrange** (ec. 1.19 del apunte, pág. 7), según el cual el número de clases laterales es:

   $$\text{card}(D_3/H) = \frac{O(D_3)}{O(H)} = \frac{6}{2} = 3$$

- **Clases laterales por la izquierda ($gH = \{g \cdot e, g \cdot x\}$):** Multiplicamos cada elemento $g \in D_3$ por la izquierda de $\{e, x\}$ leyendo la tabla de D_3:

$$\begin{aligned}
eH &= \{e \cdot e, e \cdot x\} = \{e, x\} \\
xH &= \{x \cdot e, x \cdot x\} = \{x, e\} = \{e, x\} \quad \text{(es la misma clase } eH\text{)} \\
cH &= \{c \cdot e, c \cdot x\} = \{c, y\} \\
yH &= \{y \cdot e, y \cdot x\} = \{y, c\} = \{c, y\} \quad \text{(es la misma clase } cH\text{)} \\
c^2H &= \{c^2 \cdot e, c^2 \cdot x\} = \{c^2, z\} \\
zH &= \{z \cdot e, z \cdot x\} = \{z, c^2\} = \{c^2, z\} \quad \text{(es la misma clase } c^2H\text{)}
\end{aligned}$$

  Por lo tanto, el conjunto cociente por la izquierda tiene exactamente las 3 clases laterales predichas por Lagrange:

$$D_3/H = \big\{\{e, x\},\, \{c, y\},\, \{c^2, z\}\big\}$$

- **¿Por qué D_3/H NO forma un grupo?** Según la Sección 1.3.2 del apunte (pág. 7), para que las clases laterales puedan multiplicarse entre sí mediante la regla $(g_iH)(g_jH) = (g_ig_j)H$ y formen un grupo cociente, es **condición necesaria y suficiente que H sea un subgrupo normal** de D_3, lo cual significa que las clases laterales por la izquierda deben coincidir con las clases laterales por la derecha ($gH = Hg$ para todo $g \in D_3$). Calculemos las clases laterales **por la derecha** $Hg = \{e \cdot g, x \cdot g\}$ para comparar:

$$Hc = \{e \cdot c, x \cdot c\} = \{c, z\} \neq cH = \{c, y\}$$

  Como $cH \neq Hc$, H **no es un subgrupo normal**. Además, podemos comprobar directamente que el producto entre dos clases laterales de D_3/H está **mal definido** (depende del representante que elijas): si intentamos multiplicar todos los elementos de la clase $cH = \{c, y\}$ por todos los de la clase $c^2H = \{c^2, z\}$, obtenemos:

$$\{c, y\} \cdot \{c^2, z\} = \{c \cdot c^2,\, c \cdot z,\, y \cdot c^2,\, y \cdot z\} = \{e,\, x,\, z,\, c^2\}$$

  El resultado $\{e, x, z, c^2\}$ tiene 4 elementos y mezcla dos clases laterales distintas ($\{e, x\}$ y $\{c^2, z\}$), por lo que **no es una clase lateral de D_3/H**. Así queda completamente demostrado que D_3/H no cumple la ley de composición interna y no es un grupo.

Solución Pregunta 2

2.a) Clases de conjugación de S_4

Fuente en el apunte:

- *Apunte de Teoría de Grupos, Sección 1.4.2 "El grupo simétrico S_n" (pág. 16, ec. 1.92 y Ejemplo 46):* Estructura de ciclos disjuntos, particiones de n como $\sum_{k=1}^{r} \nu_k l_k = n$ y fórmula para el orden (tamaño) de cada clase de conjugación O_α.

- *Guía "Teoría de Grupos III" (Ejercicio 5):* Obtener las clases de conjugación de S_4 y el número de elementos en cada una.

Desarrollo paso a paso: En el grupo simétrico S_4 ($n = 4$, con orden total $O(S_4) = 4! = 24$), dos permutaciones pertenecen a la misma clase de conjugación si y sólo si tienen exactamente la misma estructura de ciclos disjuntos. Para hallar todas las estructuras posibles, buscamos todas las formas de sumar números enteros positivos que den 4 ($\sum_{k=1}^{r} \nu_k l_k = 4$), donde l_k es la longitud del ciclo y ν_k es cuántas veces se repite un ciclo de longitud l_k. Luego aplicamos la ecuación (1.92) del apunte:

$$O_\alpha = \frac{4!}{\prod_{k=1}^{r} \nu_k!\, l_k^{\nu_k}} = \frac{24}{\nu_1!\, l_1^{\nu_1} \cdot \nu_2!\, l_2^{\nu_2} \cdots}$$

(Recordatorio trivial: $0! = 1$, $1! = 1$, $2! = 2$, $3! = 6$, $4! = 24$).

1. **Partición** $4 = 1 + 1 + 1 + 1 \longrightarrow$ **Notación** $[1^4]$**:**

   - *Significado:* Hay cuatro ciclos de longitud 1 ($\Rightarrow l_1 = 1$ se repite $\nu_1 = 4$ veces). Deja fijos los 4 elementos, por lo que es la permutación identidad $e = (1)(2)(3)(4)$.
   - *Cálculo de elementos:*
   $$k_1 = O_{[1^4]} = \frac{4!}{4! \cdot 1^4} = \frac{24}{24 \cdot 1} = \mathbf{1}$$

2. **Partición** $4 = 1 + 1 + 2 \longrightarrow$ **Notación** $[1^2, 2]$**:**

   - *Significado:* Hay dos ciclos de longitud 1 ($l_1 = 1, \nu_1 = 2$) y un ciclo de longitud 2 ($l_2 = 2, \nu_2 = 1$). Corresponde a las transposiciones simples como $(12)(3)(4) \equiv (12)$.
   - *Cálculo de elementos:*
   $$k_2 = O_{[1^2,2]} = \frac{4!}{(2! \cdot 1^2) \cdot (1! \cdot 2^1)} = \frac{24}{(2 \cdot 1) \cdot (1 \cdot 2)} = \frac{24}{4} = \mathbf{6}$$

3. **Partición** $4 = 1 + 3 \longrightarrow$ **Notación** $[1, 3]$**:**

   - *Significado:* Hay un ciclo de longitud 1 ($l_1 = 1, \nu_1 = 1$) y un ciclo de longitud 3 ($l_2 = 3, \nu_2 = 1$). Corresponde a los triciclos como $(123)(4) \equiv (123)$.
   - *Cálculo de elementos:*
   $$k_3 = O_{[1,3]} = \frac{4!}{(1! \cdot 1^1) \cdot (1! \cdot 3^1)} = \frac{24}{(1 \cdot 1) \cdot (1 \cdot 3)} = \frac{24}{3} = \mathbf{8}$$

4. **Partición** $4 = 4 \longrightarrow$ **Notación** $[4]$**:**

   - *Significado:* Hay un solo ciclo de longitud 4 ($l_1 = 4, \nu_1 = 1$). Corresponde a los tetraciclos como (1234).
   - *Cálculo de elementos:*
   $$k_4 = O_{[4]} = \frac{4!}{1! \cdot 4^1} = \frac{24}{1 \cdot 4} = \mathbf{6}$$

5. **Partición** $4 = 2 + 2 \longrightarrow$ **Notación** $[2^2]$**:**

- *Significado:* Hay dos ciclos disjuntos de longitud 2 ($l_1 = 2, \nu_1 = 2$), como (12)(34).
- *Cálculo de elementos:*

$$k_5 = O_{[2^2]} = \frac{4!}{2! \cdot 2^2} = \frac{24}{2 \cdot 4} = \frac{24}{8} = \mathbf{3}$$

Comprobación obligatoria: Sumamos los elementos de todas las clases para verificar que no falta ninguna: $k_1 + k_2 + k_3 + k_4 + k_5 = 1 + 6 + 8 + 6 + 3 = 24 = O(S_4)$.

2.b) Determinación de las incógnitas de la tabla de caracteres

Fuente en el apunte:

- *Apunte de Teoría de Representaciones, Sección 2.5 "Tabla de caracteres" (págs. 37–38, Teorema 70 y Definición 71):*
  - **Regla 1 (Teorema 70):** El número de representaciones irreducibles r es igual al número de clases de conjugación s ($r = s = 5$).
  - **Regla 3 (ecs. 2.114 y 2.115):** El carácter de la identidad ($\alpha = 1$) es la dimensión de la irrep ($\chi_1^{(a)} = d_a$), cumple $\sum_{a=1}^{r} d_a^2 = O(G)$, y para cualquier clase $\alpha \neq 1$ distinta de la identidad cumple la ortogonalidad contra la primera columna: $\sum_{a=1}^{r} d_a \chi_\alpha^{(a)} = 0$.
  - **Regla 4 (ec. 2.116 - Ortogonalidad de filas):** $\sum_{\alpha=1}^{s} k_\alpha \chi_\alpha^{(a)*} \chi_\alpha^{(b)} = O(G)\delta_{ab}$.
  - **Regla 4 (ec. 2.117 - Ortogonalidad de columnas):** $k_\alpha \sum_{a=1}^{r} \chi_\alpha^{(a)*} \chi_\beta^{(a)} = O(G)\delta_{\alpha\beta}$.

Desarrollo paso a paso: Vamos a despejar las incógnitas una por una indicando exactamente qué ecuación usamos:

1. **Paso 1: Hallar las dimensiones d_3, d_4 y d_5 (Primera columna $K_{[1^4]}$):** En la primera columna ($K_{[1^4]} = \{e\}$), toda matriz de representación es la matriz identidad $I_{d_a \times d_a}$, cuya traza (suma de los 1 en la diagonal) es su dimensión d_a. Por la ecuación (2.114) del apunte (pág. 37):

$$\sum_{a=1}^{5} d_a^2 = O(S_4) \implies d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2 + d_5^2 = 24$$

Sabemos por la tabla que $d_1 = 1$ y $d_2 = 1$. Sustituyendo:

$$1^2 + 1^2 + d_3^2 + d_4^2 + d_5^2 = 24 \implies 2 + d_3^2 + d_4^2 + d_5^2 = 24 \implies d_3^2 + d_4^2 + d_5^2 = 22$$

Como las dimensiones d_a son números enteros positivos (≥ 1), buscamos tres cuadrados perfectos $(1, 4, 9, 16 \dots)$ que sumen 22. La única combinación posible es $4 + 9 + 9 = 22$, es decir, $2^2 + 3^2 + 3^2 = 22$. ¿Cómo sabemos cuál vale 2 y cuáles valen 3 sin adivinar? Usamos la condición de normalización de la cuarta columna $K_{[4]}$ ($\alpha = \beta = 4, k_4 = 6$) en la ecuación de ortogonalidad de columnas (ec. 2.117):

$$k_4 \sum_{a=1}^{5} \left|\chi_4^{(a)}\right|^2 = O(S_4) \implies 6\left[1^2 + (-1)^2 + 0^2 + (-1)^2 + z^2\right] = 24 \implies 6(3+z^2) = 24 \implies z^2 = 1 \implies z$$

Ahora aplicamos la ortogonalidad de la cuarta columna ($\alpha = 4$) contra la primera columna (ec. 2.115):

$$\sum_{a=1}^{5} d_a \chi_4^{(a)} = 0 \implies (1)(1)+(1)(-1)+d_3(0)+d_4(-1)+d_5 z = 0 \implies -d_4+d_5 z = 0 \implies d_4 = d_5 z$$

Como las dimensiones d_4 y d_5 son estrictamente positivas, obligatoriamente $\mathbf{z = 1}$ y $\mathbf{d_4 = d_5}$. Como teníamos un 2 y dos 3, concluimos con total rigor que:

$$\mathbf{d_4 = 3}, \qquad \mathbf{d_5 = 3}, \qquad \mathbf{d_3 = 2}, \qquad \mathbf{z = 1}$$

2. **Paso 2: Hallar x usando la ortogonalidad de la columna $K_{[1^2,2]}$ ($\alpha = 2$) con la primera columna:** Aplicamos la ecuación (2.115) $\sum_{a=1}^{5} d_a \chi_2^{(a)} = 0$ multiplicando cada elemento de la primera columna (d_a) por el de la segunda columna ($\chi_2^{(a)}$):

$$(1)(1) + (1)(-1) + (2)(0) + (3)(1) + (3)(x) = 0$$

Simplificando paso a paso:

$$1 - 1 + 0 + 3 + 3x = 0 \implies 3 + 3x = 0 \implies 3x = -3 \implies \mathbf{x = -1}$$

3. **Paso 3: Hallar a y b en la fila $D^{(3)}$ usando ortogonalidad de filas (ec. 2.116):** En la fila $D^{(3)}$ tenemos los valores $(2, 0, a, 0, b)$. Necesitamos dos ecuaciones para dos incógnitas:

   - *Ecuación 1 (Ortogonalidad entre la fila $D^{(3)}$ y la fila trivial $D^{(1)}$):* Según la ec. (2.116) con $a = 1, b = 3$ ($\delta_{13} = 0$), sumamos sobre todas las clases multiplicando por el número de elementos k_α de cada clase (que está arriba de cada columna: $1, 6, 8, 6, 3$):

$$\sum_{\alpha=1}^{5} k_\alpha \chi_\alpha^{(1)} \chi_\alpha^{(3)} = 0 \implies 1(1)(2) + 6(1)(0) + 8(1)(a) + 6(1)(0) + 3(1)(b) = 0$$

$$2 + 0 + 8a + 0 + 3b = 0 \implies 3b = -2 - 8a \quad \text{(Ecuación A)}$$

   - *Ecuación 2 (Normalización de la fila $D^{(3)}$ consigo misma):* Según la ec. (2.116) con $a = b = 3$ ($\delta_{33} = 1$), la suma ponderada por k_α de los cuadrados de la fila $D^{(3)}$ debe dar $O(S_4) = 24$:

$$\sum_{\alpha=1}^{5} k_\alpha \left(\chi_\alpha^{(3)}\right)^2 = 24 \implies 1(2)^2 + 6(0)^2 + 8(a)^2 + 6(0)^2 + 3(b)^2 = 24$$

$$4 + 8a^2 + 3b^2 = 24 \implies 8a^2 + 3b^2 = 20 \quad \text{(Ecuación B)}$$

   - *Resolución del sistema:* Multiplicamos la Ecuación B por 3 para poder sustituir $3b = -2 - 8a$ directamente:

$$24a^2 + (3b)^2 = 60 \implies 24a^2 + (-2 - 8a)^2 = 60$$

   Desarrollamos el binomio al cuadrado $(-2 - 8a)^2 = 4 + 32a + 64a^2$:

$$24a^2 + 4 + 32a + 64a^2 = 60 \implies 88a^2 + 32a - 56 = 0$$

   Dividimos toda la ecuación entre 8 para simplificar:

$$11a^2 + 4a - 7 = 0 \implies a = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4(11)(-7)}}{22} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 308}}{22} = \frac{-4 \pm \sqrt{324}}{22} = \frac{-4 \pm 18}{22}$$

   Como el carácter en S_n debe ser un número entero, tomamos la raíz entera $a = \frac{-4-18}{22} = \frac{-22}{22} = \mathbf{-1}$. Sustituyendo $a = -1$ en la Ecuación A:

$$3b = -2 - 8(-1) = -2 + 8 = 6 \implies b = \frac{6}{3} = \mathbf{2}$$

4. **Paso 4: Hallar y usando la ortogonalidad de la columna $K_{[1,3]}$ ($\alpha = 3$) con la primera columna:** Ya sabemos que $a = -1$. Aplicamos la ec. (2.115) $\sum_{a=1}^{5} d_a \chi_3^{(a)} = 0$ a la tercera columna:

$$(1)(1) + (1)(1) + (2)(-1) + (3)(0) + (3)(y) = 0 \implies 1 + 1 - 2 + 0 + 3y = 0 \implies 3y = 0 \implies \mathbf{y = 0}$$

5. **Paso 5: Hallar c y w en la última columna $K_{[2^2]}$ ($\alpha = 5$):**

   - Para hallar c, aplicamos ortogonalidad de filas (ec. 2.116) entre $D^{(4)} = (3, 1, 0, -1, c)$ y la trivial $D^{(1)} = (1, 1, 1, 1, 1)$:

$$\sum_{\alpha=1}^{5} k_\alpha \chi_\alpha^{(1)} \chi_\alpha^{(4)} = 0 \implies 1(1)(3) + 6(1)(1) + 8(1)(0) + 6(1)(-1) + 3(1)(c) = 0$$

$$3 + 6 + 0 - 6 + 3c = 0 \implies 3 + 3c = 0 \implies \mathbf{c = -1}$$

   - Para hallar w, aplicamos ortogonalidad de la quinta columna ($\alpha = 5$) con la primera columna (ec. 2.115):

$$\sum_{a=1}^{5} d_a \chi_5^{(a)} = 0 \implies (1)(1) + (1)(1) + (2)(2) + (3)(-1) + (3)(w) = 0$$

$$1 + 1 + 4 - 3 + 3w = 0 \implies 3 + 3w = 0 \implies \mathbf{w = -1}$$

Tabla de Caracteres Completada de S_4:

S_4	$K_{[1^4]}$ ($k_1 = 1$)	$K_{[1^2,2]}$ ($k_2 = 6$)	$K_{[1,3]}$ ($k_3 = 8$)	$K_{[4]}$ ($k_4 = 6$)	$K_{[2^2]}$ ($k_5 = 3$)
$D^{(1)}$	1	1	1	1	1
$D^{(2)}$	1	-1	1	-1	1
$D^{(3)}$	**2**	0	**-1**	0	**2**
$D^{(4)}$	**3**	1	0	-1	**-1**
$D^{(5)}$	**3**	**-1**	**0**	**1**	**-1**

2.c) Producto tensorial $D^{(3)} \otimes D^{(3)}$ y Serie de Clebsch-Gordan

Fuente en el apunte:

- *Apunte de Teoría de Representaciones, Sección 2.6 "Producto tensorial de representaciones" (págs. 38–39, Proposición 73, ec. 2.124 y ec. 2.128):* El carácter del producto tensorial es el producto de los caracteres ($\chi_{T\otimes S}(g) = \chi_T(g)\chi_S(g)$) y su descomposición en suma directa de irreps (Serie de Clebsch-Gordan) viene dada por $n^{(a)} = \frac{1}{O(G)} \sum_{\alpha=1}^{s} k_\alpha \chi_\alpha^{(a)*} \chi_{T\otimes S}(K_\alpha)$.

Desarrollo paso a paso:

1. **Cálculo de los caracteres del producto tensorial $\chi_{D^{(3)}\otimes D^{(3)}}(K_\alpha)$:** Leemos en la tabla la fila de $D^{(3)}$: $\chi^{(3)} = (2,\ 0,\ -1,\ 0,\ 2)$. Según la Proposición 73 (ec. 2.124), para obtener el carácter de $D^{(3)} \otimes D^{(3)}$ en cada clase K_α, simplemente multiplicamos el carácter de $D^{(3)}$ por sí mismo columna por columna:

   - En $K_{[1^4]}$ ($k_1 = 1$): $\chi_{D^{(3)}\otimes D^{(3)}}(K_1) = 2 \times 2 = \mathbf{4}$.
   - En $K_{[1^2,2]}$ ($k_2 = 6$): $\chi_{D^{(3)}\otimes D^{(3)}}(K_2) = 0 \times 0 = \mathbf{0}$.
   - En $K_{[1,3]}$ ($k_3 = 8$): $\chi_{D^{(3)}\otimes D^{(3)}}(K_3) = (-1) \times (-1) = \mathbf{1}$.
   - En $K_{[4]}$ ($k_4 = 6$): $\chi_{D^{(3)}\otimes D^{(3)}}(K_4) = 0 \times 0 = \mathbf{0}$.
   - En $K_{[2^2]}$ ($k_5 = 3$): $\chi_{D^{(3)}\otimes D^{(3)}}(K_5) = 2 \times 2 = \mathbf{4}$.

   Así, el vector de caracteres del producto tensorial es:

$$\chi_{D^{(3)}\otimes D^{(3)}} = (4,\ 0,\ 1,\ 0,\ 4)$$

2. **Cálculo de las multiplicidades $n^{(a)}$ con la fórmula de descomposición (ec. 2.128 / ec. 2.65):** Calculamos cuántas veces ($n^{(a)}$) está contenida cada irrep $D^{(a)}$ dentro de $D^{(3)} \otimes D^{(3)}$ aplicando:

$$n^{(a)} = \frac{1}{24} \sum_{\alpha=1}^{5} k_\alpha \, \chi_\alpha^{(a)*} \, \chi_{D^{(3)} \otimes D^{(3)}}(K_\alpha)$$

- **Para $D^{(1)}$:**

$$n^{(1)} = \frac{1}{24}\big[1(1)(4) + 6(1)(0) + 8(1)(1) + 6(1)(0) + 3(1)(4)\big] = \frac{4+0+8+0+12}{24} = \frac{24}{24} = \mathbf{1}$$

- **Para $D^{(2)}$:**

$$n^{(2)} = \frac{1}{24}\big[1(1)(4) + 6(-1)(0) + 8(1)(1) + 6(-1)(0) + 3(1)(4)\big] = \frac{4+0+8+0+12}{24} = \frac{24}{24} = \mathbf{1}$$

- **Para $D^{(3)}$:**

$$n^{(3)} = \frac{1}{24}\big[1(2)(4) + 6(0)(0) + 8(-1)(1) + 6(0)(0) + 3(2)(4)\big] = \frac{8+0-8+0+24}{24} = \frac{24}{24} = \mathbf{1}$$

- **Para $D^{(4)}$:**

$$n^{(4)} = \frac{1}{24}\big[1(3)(4) + 6(1)(0) + 8(0)(1) + 6(-1)(0) + 3(-1)(4)\big] = \frac{12+0+0+0-12}{24} = \frac{0}{24} = \mathbf{0}$$

- **Para $D^{(5)}$:**

$$n^{(5)} = \frac{1}{24}\big[1(3)(4) + 6(-1)(0) + 8(0)(1) + 6(1)(0) + 3(-1)(4)\big] = \frac{12+0+0+0-12}{24} = \frac{0}{24} = \mathbf{0}$$

Por lo tanto, la Serie de Clebsch-Gordan es:

$$\mathbf{D^{(3)} \otimes D^{(3)} = D^{(1)} \oplus D^{(2)} \oplus D^{(3)}}$$

(Comprobación dimensional: a la izquierda tenemos dimensión $2 \times 2 = 4$; a la derecha tenemos $d_1 + d_2 + d_3 = 1 + 1 + 2 = 4$).

Solución Pregunta 3

3.a) Núcleo y fidelidad de una representación

Fuente en el apunte:

- *Apunte de Teoría de Grupos, Sección 1.3.3 (págs. 7–8, Teorema de Homomorfismos, ecs. 1.21 a 1.24):* Demostración de que el núcleo $\ker f$ de cualquier homomorfismo de grupos es un subgrupo normal.

- *Apunte de Teoría de Representaciones, Sección 2.1 (págs. 20–21, Lema 49):* Definición de representación como homomorfismo $D : G \to \mathrm{GL}(V)$ y demostración de que una representación D es fiel (inyectiva) si y sólo si $\ker D = \{e\}$.

- *Apunte de Teoría de Representaciones, Sección 2.5 (pág. 38, Regla 5 de la Definición 71):* Los autovalores de $D(g)$ son raíces m-ésimas de la unidad ($|\lambda_i| = 1$).

Desarrollo paso a paso:

1. **Demostración de que $\ker D = \{g \in G \mid D(g) = I\}$ es un subgrupo normal de G:** Por definición (Sección 2.1, pág. 20), una representación $D : G \to \mathrm{GL}(V)$ es un **homomorfismo de grupos**, lo que significa que para cualesquiera $g_1, g_2 \in G$ se cumple $D(g_1 g_2) = D(g_1)D(g_2)$, además de $D(e) = I$ y $D(g^{-1}) = (D(g))^{-1}$. Siguiendo las ecuaciones (1.21) a (1.24) de la página 8 del apunte:

   - *Cierre (G_1):* Sean $a, b \in \ker D$. Por definición del núcleo, $D(a) = I$ y $D(b) = I$. Evaluamos D en el producto ab:
   $$D(ab) = D(a)D(b) = I \cdot I = I$$
   Como $D(ab) = I$, el producto ab cumple la condición para estar en $\ker D$ ($ab \in \ker D$).
   - *Asociatividad (G_2):* Se cumple automáticamente porque los elementos de $\ker D$ son elementos de G, donde el producto ya es asociativo.
   - *Elemento neutro (G_3):* Para todo $x \in G$, $D(x)D(e) = D(xe) = D(x)$. Multiplicando por $(D(x))^{-1}$ a la izquierda obtenemos $D(e) = I$. Por lo tanto, el neutro e siempre pertenece a $\ker D$.
   - *Elemento inverso (G_4):* Sea $x \in \ker D$ (es decir, $D(x) = I$). Sabemos que $D(x)D(x^{-1}) = D(xx^{-1}) = D(e) = I$. Sustituyendo $D(x) = I$, queda $I \cdot D(x^{-1}) = I \implies D(x^{-1}) = I$. Por lo tanto, $x^{-1} \in \ker D$. Con esto queda probado que $\ker D$ es un subgrupo.
   - *Normalidad:* Para que $\ker D$ sea un subgrupo normal, debemos probar que si tomamos cualquier elemento $x \in \ker D$ ($D(x) = I$) y cualquier elemento $g \in G$, el conjugado gxg^{-1} también cae dentro de $\ker D$. Evaluamos $D(gxg^{-1})$ usando la propiedad de homomorfismo (ec. 1.24):
   $$D(gxg^{-1}) = D(g)D(x)D(g^{-1}) = D(g)\, I\, D(g^{-1}) = D(g)D(g^{-1}) = D(gg^{-1}) = D(e) = I$$
   Como $D(gxg^{-1}) = I$, entonces $gxg^{-1} \in \ker D$ para todo $g \in G$, demostrando que $\ker D$ es un subgrupo normal.

2. **Demostración de que D es fiel (inyectiva) $\iff \ker D = \{e\}$ (Lema 49, págs. 20–21):** Recordemos que una función D es inyectiva si elementos distintos tienen imágenes distintas, o equivalentemente, si $D(g) = D(h) \implies g = h$.

   - *Implicación hacia la derecha [$\Rightarrow$]:* Supongamos que D es fiel (inyectiva). Queremos probar que el único elemento dentro de $\ker D$ es e. Sea $u \in \ker D$; por definición de núcleo, $D(u) = I$. Pero también sabemos que $D(e) = I$. Entonces tenemos $D(u) = D(e)$. Como D es inyectiva, esto obliga a que $u = e$. Por lo tanto, $\ker D = \{e\}$.

- *Implicación hacia la izquierda* [$\Leftarrow$]*:* Supongamos ahora que $\ker D = \{e\}$, y tomemos dos elementos $g, h \in G$ tales que $D(g) = D(h)$. Queremos demostrar que $g = h$. Multiplicamos ambos lados de la igualdad $D(g) = D(h)$ por la derecha por $(D(h))^{-1}$:

$$D(g)(D(h))^{-1} = D(h)(D(h))^{-1} \implies D(g)D(h^{-1}) = I$$

Usando que D es un homomorfismo ($D(g)D(h^{-1}) = D(gh^{-1})$), obtenemos:

$$D(gh^{-1}) = I$$

Por definición del núcleo, que la imagen de gh^{-1} sea I significa que $gh^{-1} \in \ker D$. Pero por nuestra hipótesis $\ker D = \{e\}$, así que la única posibilidad es:

$$gh^{-1} = e$$

Multiplicando por h a la derecha en ambos lados obtenemos $(gh^{-1})h = eh \implies g = h$. ¡Queda demostrado que D es inyectiva (fiel)!

3. **Identificación de las irreps fieles de S_4 desde la tabla de caracteres:**

- *¿Cómo se lee el núcleo* $\ker D^{(a)}$ *directamente en una tabla de caracteres?* Por el Teorema 58 (pág. 24) y la Regla 5 (pág. 38), toda representación de un grupo finito es equivalente a una unitaria y sus d_a autovalores son fases de módulo 1 ($\lambda_j = e^{i\phi_j}$). La traza $\chi^{(a)}(g) = \sum_{j=1}^{d_a} \lambda_j$ es la suma de d_a números complejos de módulo 1. La única forma de que la suma de d_a números complejos de módulo 1 sea igual a d_a es que **todos los autovalores sean iguales a** $+1$, lo que significa que la matriz es la identidad $D^{(a)}(g) = I_{d_a}$. Por lo tanto:

$$\ker D^{(a)} = \left\{ g \in G \;\middle|\; \chi^{(a)}(g) = \chi^{(a)}(e) = d_a \right\}$$

Es decir, para encontrar el núcleo de $D^{(a)}$, simplemente buscamos en su fila en qué columnas se repite el primer número de la fila (d_a):

- En $D^{(1)}$ ($d_1 = 1$): El 1 se repite en las 5 columnas $\implies \ker D^{(1)} = S_4 \neq \{e\}$ (**no es fiel**).
- En $D^{(2)}$ ($d_2 = 1$): El 1 aparece en $K_{[1^4]}, K_{[1,3]}$ y $K_{[2^2]} \implies \ker D^{(2)} = K_{[1^4]} \cup K_{[1,3]} \cup K_{[2^2]} = A_4 \neq \{e\}$ (**no es fiel**).
- En $D^{(3)}$ ($d_3 = 2$): El 2 aparece en $K_{[1^4]}$ y también en $K_{[2^2]} \implies \ker D^{(3)} = K_{[1^4]} \cup K_{[2^2]} \neq \{e\}$ (**no es fiel**).
- En $\mathbf{D^{(4)}}$ ($d_4 = 3$) y $\mathbf{D^{(5)}}$ ($d_5 = 3$): El valor 3 aparece **única y exclusivamente en la primera columna** $K_{[1^4]} = \{e\}$. Por lo tanto, $\ker D^{(4)} = \{e\}$ y $\ker D^{(5)} = \{e\}$, lo que demuestra que $D^{(4)}$ **y** $D^{(5)}$ **son las únicas representaciones irreducibles fieles de** S_4.

3.b) Invariancia del Hamiltoniano y degeneración de los niveles de energía

Fuente en el apunte:

- *Guía de Ejercicios "Teoría de Grupos III" (Ejercicio 6):* Problema exacto sobre la invariancia del Hamiltoniano $D(g)HD(g^{-1}) = H$ y degeneración de los subespacios irreducibles.

- *Apunte de Operadores Lineales, Sección 2.3 (pág. 49) y Sección 2.4.1 (pág. 54, Definición 93 y Proposición 94):* Conmutador $[A, B] = AB - BA$ y subespacios propios invariantes M_λ.

- *Apunte de Teoría de Representaciones, Sección 2.2 (págs. 25–26, Teorema 60 [Lema de Schur] y Lema 61):* Todo operador que conmuta con todas las matrices de una representación irreducible es un múltiplo escalar de la identidad ($A = \lambda I$).

Desarrollo paso a paso:

1. **Demostración de que $[H, D(g)] = 0$ para todo $g \in G$:**

   - Partimos de la ecuación de invariancia dada en el enunciado:

   $$D(g)HD(g^{-1}) = H, \qquad \forall g \in G$$

   - Como D es una representación (homomorfismo), sabemos que la matriz asociada al elemento inverso g^{-1} es la matriz inversa de $D(g)$, es decir, $D(g^{-1}) = (D(g))^{-1}$, la cual cumple $D(g^{-1})D(g) = D(g^{-1}g) = D(e) = I$.
   - Multiplicamos ambos miembros de la ecuación por $D(g)$ **por la derecha**:

   $$D(g)H\underbrace{D(g^{-1})D(g)}_{=I} = HD(g) \implies D(g)HI = HD(g) \implies D(g)H = HD(g)$$

   - Restando $D(g)H$ a ambos lados recordamos la definición de conmutador $[H, D(g)] = HD(g) - D(g)H$:

   $$HD(g) - D(g)H = 0 \implies [\mathbf{H}, \mathbf{D(g)}] = \mathbf{0}, \qquad \forall \mathbf{g} \in \mathbf{G}$$

2. **Explicación detallada de la degeneración energética mediante el Lema de Schur:**

   - *Paso 1 (Los espacios propios de H son invariantes bajo el grupo G):* Consideremos un estado propio $|\psi\rangle$ del Hamiltoniano con energía E, es decir, $H|\psi\rangle = E|\psi\rangle$. Si le aplicamos cualquier transformación de simetría $D(g)$ del grupo y luego calculamos su energía actuando con H, como H y $D(g)$ conmutan ($HD(g) = D(g)H$), tenemos:

   $$H\big(D(g)|\psi\rangle\big) = D(g)\big(H|\psi\rangle\big) = D(g)\big(E|\psi\rangle\big) = E\big(D(g)|\psi\rangle\big)$$

   Esto significa que el vector transformado $D(g)|\psi\rangle$ **tiene exactamente la misma energía** E que $|\psi\rangle$. Por lo tanto, el conjunto de todos los estados con energía E (el subespacio propio $\mathcal{H}_E$) es cerrado bajo la acción de $D(g)$, es decir, es un G-submódulo invariante.
   - *Paso 2 (Descomposición en subespacios irreducibles y aplicación del Lema de Schur):* Por el Lema 59 (pág. 24 del apunte de Representaciones), todo G-módulo de un grupo finito es completamente reducible en una suma directa de subespacios irreducibles $V = \bigoplus_a V^{(a)}$, donde sobre cada subespacio $V^{(a)}$ (de dimensión d_a) actúa una representación irreducible $D^{(a)}$ de dimensión $d_a \times d_a$. Si restringimos el Hamiltoniano H a uno de estos subespacios irreducibles $V^{(a)}$, la relación de conmutación sigue cumpliéndose dentro de ese subespacio:

   $$H|_{V^{(a)}}\, D^{(a)}(g) = D^{(a)}(g)\, H|_{V^{(a)}}\,, \qquad \forall g \in G$$

   - *Paso 3 (Conclusión con el Lema 61 / Lema de Schur, pág. 26):* El **Lema 61** (corolario directo del Lema de Schur, Teorema 60) establece que si un operador lineal conmuta con todas las matrices $D^{(a)}(g)$ de una representación irreducible sobre un espacio complejo, entonces dicho operador **es necesariamente proporcional al operador identidad**:

   $$H|_{V^{(a)}} = E_a\, I_{d_a}$$

   En forma matricial, dentro de la base ortonormal $\big\{|u_1^{(a)}\rangle, |u_2^{(a)}\rangle, \ldots, |u_{d_a}^{(a)}\rangle\big\}$ del subespacio $V^{(a)}$, el Hamiltoniano es una caja diagonal con el mismo valor E_a repetido d_a veces:

   $$H|_{V^{(a)}} = \begin{pmatrix} E_a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & E_a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & E_a \end{pmatrix}_{d_a \times d_a}$$

   Como existen d_a estados propios ortonormales linealmente independientes ($|u_i^{(a)}\rangle$ para $i = 1, \ldots, d_a$) que satisfacen $H|u_i^{(a)}\rangle = E_a|u_i^{(a)}\rangle$, el nivel de energía E_a posee una **degeneración igual a la dimensión d_a de la representación irreducible $D^{(a)}$**.

Parte III: Formulario General y Guía Estratégica de Uso

A continuación se resumen todas las definiciones, teoremas y fórmulas esenciales del curso indicando explícitamente **para qué tipo de pregunta de certamen sirve cada una**.

1. Estructura de Grupos, Subgrupos y Espacios Cocientes

- **Axiomas de Grupo** $(G, \cdot)$ *(Apunte Grupos, Sección 1.1, pág. 1)*:

  G_1 **Cierre:** $\forall a, b \in G \implies a \cdot b \in G$.

  G_2 **Asociatividad:** $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.

  G_3 **Neutro:** $\exists e \in G \mid e \cdot a = a \cdot e = a$.

  G_4 **Inverso:** $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G \mid a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$.

  → **¿Para qué sirve?** Sirve para resolver cualquier pregunta del tipo *"Demuestre que el conjunto X (de matrices, operadores, funciones o números con una operación especial) forma o no forma un grupo"*. Si piden demostrar que **no** es grupo, el 95 % de las veces falla G_4 (algún elemento no tiene inverso, como el 0 o los divisores de cero en $\mathbb{Z}_m$, o matrices con determinante cero) o falla G_1 (el producto se sale del conjunto).

- **Operaciones en Aritmética Modular** $\mathbb{Z}_m$ *(Apunte Grupos, Sección 1.4.1, págs. 10–12)*:

  $$\mathbb{Z}_m = \{(0)_m, (1)_m, \dots, (m-1)_m\}, \qquad (a)_m + (b)_m = (a+b \pmod m)_m, \qquad (a)_m \cdot (b)_m = (a \cdot b \pmod m)_m$$

  → **¿Para qué sirve?** Sirve para preguntas sobre conjuntos de restos módulo m. Recuerda siempre: $(\mathbb{Z}_m, +)$ **siempre** es un grupo abeliano (neutro $(0)_m$, inverso de $(a)_m$ es $(m-a)_m$). En cambio, con la multiplicación, $(\mathbb{Z}_m, \cdot)$ **nunca** es grupo porque $(0)_m$ no tiene inverso; y si quitas el cero formando $\mathbb{Z}_m^*$, solo será grupo si todos los elementos tienen máximo común divisor 1 con m (lo cual ocurre para todo $\mathbb{Z}_p^*$ cuando p es un **número primo**).

- **Clases de Conjugación** (a) *(Apunte Grupos, Sección 1.3.1, pág. 5, ec. 1.10)*:

  $$K_a = (a) = \left\{ gag^{-1} \;\middle|\; g \in G \right\}, \qquad G = \bigcup_{\alpha=1}^{s} K_\alpha, \qquad \sum_{\alpha=1}^{s} k_\alpha = O(G)$$

  → **¿Para qué sirve?** Sirve cuando te dan una tabla de multiplicación (como la de D_3) o un grupo matricial y te piden *"Hallar las clases de conjugación del grupo"*. También es el primer paso obligatorio si te piden armar una tabla de caracteres desde cero, porque las columnas de la tabla son las clases K_α y el número total de clases s te dice cuántas filas ($r = s$) tendrá la tabla.

- **Teorema de Lagrange y Clases Laterales (Espacio Cociente** G/H**)** *(Apunte Grupos, Sección 1.3.2, págs. 6–7, ec. 1.19)*:

  $$gH = \{gh \mid h \in H\}, \qquad Hg = \{hg \mid h \in H\}, \qquad \text{card}(G/H) = \frac{O(G)}{O(H)} \in \mathbb{N}$$

  → **¿Para qué sirve?**

  1. Para encontrar todos los posibles órdenes de los subgrupos de un grupo finito: el orden $O(H)$ de cualquier subgrupo **debe ser divisor exacto** de $O(G)$.
  2. Para construir el conjunto cociente por la izquierda $G/H = \{g_1 H, g_2 H, \dots\}$ sabiendo de antemano cuántas clases distintas deben salirte ($\text{card}(G/H) = O(G)/O(H)$).

- **Condición de Subgrupo Normal y Grupo Cociente** *(Apunte Grupos, Sección 1.3.2, pág. 7)*:

  H es subgrupo normal de $G \iff gH = Hg \quad (\forall g \in G) \iff ghg^{-1} \in H \quad (\forall g \in G, \forall h \in H)$

  → **¿Para qué sirve?** Sirve para responder la pregunta clásica: *"Determine si el espacio cociente G/H forma o no forma un grupo"*. Si encuentras aunque sea un elemento $g \in G$ donde $gH \neq Hg$, entonces H no es normal y G/H **no forma grupo**. Si para todos se cumple $gH = Hg$ (por ejemplo, si H es unión de clases de conjugación completas, como $C_3 = \{e, c, c^2\} = K_1 \cup K_2$ en D_3), entonces H es normal y G/H **sí forma grupo** con la ley $(g_iH)(g_jH) = (g_ig_j)H$.

2. Grupo Simétrico S_n y Permutaciones

- **Fórmula del Número de Elementos en cada Clase de Conjugación de S_n** *(Apunte Grupos, Sección 1.4.2, pág. 16, ec. 1.92)*: Dada una partición de n en ciclos $[l_1^{\nu_1} l_2^{\nu_2} \dots l_r^{\nu_r}]$ tal que $\sum_{k=1}^{r} \nu_k l_k = n$:

$$k_\alpha = O_\alpha = \frac{n!}{\prod_{k=1}^{r} \nu_k!\, l_k^{\nu_k}}$$

  → **¿Para qué sirve?** Sirve para resolver preguntas del tipo *"Encuentre las clases de conjugación de S_n (como S_3, S_4, S_5) y calcule cuántos elementos tiene cada clase"*, sin tener que escribir las $n!$ permutaciones a mano.

3. Teoría de Representaciones y Tablas de Caracteres

- **Núcleo ($\ker D$) y Fidelidad de una Representación** *(Apunte Representaciones, Sección 2.1, pág. 20, Lema 49)*:

  $\ker D = \{g \in G \mid D(g) = I\} = \{g \in G \mid \chi(g) = \chi(e) = d\}, \qquad D$ es fiel (inyectiva) $\iff \ker D = \{e\}$

  → **¿Para qué sirve?** Sirve para preguntas teóricas de demostración sobre homomorfismos y para preguntas prácticas donde te dan una tabla de caracteres y te preguntan *"¿Cuáles de estas representaciones son fieles?"* (solo aquellas filas donde el valor de la primera columna no vuelve a repetirse en ninguna otra columna).

- **Igualdad entre Número de Irreps y Clases de Conjugación** *(Sección 2.5, pág. 37, Teorema 70)*:

  $r = s \quad$ (Número de representaciones irreducibles $=$ Número de clases de conjugación)

  → **¿Para qué sirve?** Para saber inmediatamente que toda tabla de caracteres es una matriz cuadrada de tamaño $s \times s$.

- **Relación Dimensional (Suma de los Cuadrados de las Dimensiones)** *(Sección 2.5, pág. 37, Definición 71, ec. 2.114)*:

$$\sum_{a=1}^{r} d_a^2 = O(G), \qquad \text{donde } d_a = \chi_1^{(a)} = \chi^{(a)}(e) \in \mathbb{N}$$

  → **¿Para qué sirve?** Es la fórmula número 1 para **empezar a completar la primera columna de una tabla de caracteres**. Te permite hallar las dimensiones d_a de todas las irreps buscando qué números enteros elevados al cuadrado suman el orden del grupo $O(G)$ (sabiendo que $d_1 = 1$ siempre corresponde a la irrep trivial).

- **Relación de Ortogonalidad de Filas** *(Sección 2.5, pág. 37, ec. 2.108 y ec. 2.116)*:

$$\sum_{\alpha=1}^{s} k_\alpha \, \chi_\alpha^{(a)*} \, \chi_\alpha^{(b)} = O(G) \, \delta_{ab}$$

→ **¿Para qué sirve?** Es la herramienta principal para **despejar incógnitas dentro de una fila de la tabla de caracteres**:

1. Si tomas dos filas distintas ($a \neq b \implies \delta_{ab} = 0$), la suma ponderada por los tamaños de clase k_α da 0. (Truco: úsala siempre contra la primera fila trivial $\chi^{(1)} = (1, 1, \ldots, 1)$, lo que te da directamente $\sum_{\alpha=1}^{s} k_\alpha \chi_\alpha^{(a)} = 0$).
2. Si tomas una fila consigo misma ($a = b \implies \delta_{aa} = 1$), te da la ecuación cuadrática de normalización $\sum_{\alpha=1}^{s} k_\alpha |\chi_\alpha^{(a)}|^2 = O(G)$, ideal cuando tienes dos incógnitas en la misma fila.

- **Relación de Ortogonalidad de Columnas** *(Sección 2.5, pág. 37, ec. 2.115 y ec. 2.117)*:

$$\sum_{a=1}^{r} \chi_\alpha^{(a)*} \, \chi_\beta^{(a)} = \frac{O(G)}{k_\alpha} \, \delta_{\alpha\beta} \qquad \text{y en particular contra la 1ª columna } (\beta = 1, \alpha \neq 1): \quad \sum_{a=1}^{r} d_a \, \chi_\alpha^{(a)} = 0$$

→ **¿Para qué sirve?** Es la forma más rápida de **hallar una incógnita cuando te falta un solo dato en una columna**: no necesitas multiplicar por los k_α, simplemente multiplicas verticalmente la columna incompleta por la primera columna (d_a) e igualas la suma a 0. Si necesitas hallar el módulo de una incógnita en la columna α, usas la columna consigo misma ($\alpha = \beta$): $\sum_{a=1}^{r} |\chi_\alpha^{(a)}|^2 = O(G)/k_\alpha$.

- **Criterio de Irreducibilidad de una Representación** *(Sección 2.4, pág. 30, Proposición 67, ec. 2.66)*:

$$\langle \chi \mid \chi \rangle = \frac{1}{O(G)} \sum_{\alpha=1}^{s} k_\alpha \, |\chi(K_\alpha)|^2 = \sum_{a=1}^{r} n_a^2 \quad \implies \quad D \text{ es irreducible} \iff \langle \chi \mid \chi \rangle = 1$$

→ **¿Para qué sirve?** Sirve cuando te dan las matrices o los caracteres χ de una representación desconocida y te preguntan: *"Determine si esta representación es irreducible o reducible"*. Si al calcular la suma te da 1, es irreducible; si te da un entero mayor que 1 (por ejemplo, 2 o 3), es reducible.

- **Producto Tensorial y Serie de Clebsch-Gordan (Descomposición en Irreps)** *(Sección 2.4, pág. 30, ec. 2.65 y Sección 2.6, págs. 38–39, Proposición 73)*:

$$\chi_{A\otimes B}(K_\alpha) = \chi_A(K_\alpha) \cdot \chi_B(K_\alpha), \qquad D = \bigoplus_{a=1}^{r} n^{(a)} D^{(a)} \quad \text{con} \quad n^{(a)} = \frac{1}{O(G)} \sum_{\alpha=1}^{s} k_\alpha \, \chi_\alpha^{(a)*} \, \chi(K_\alpha)$$

→ **¿Para qué sirve?** Sirve para resolver dos preguntas clásicas:

1. *"Descomponga una representación reducible D en suma directa de representaciones irreducibles"*: calculas la traza $\chi(K_\alpha)$ de las matrices dadas y aplicas la fórmula de $n^{(a)}$.
2. *"Descomponga el producto tensorial $D^{(i)} \otimes D^{(j)}$ en serie de Clebsch-Gordan"*: primero multiplicas las filas i y j de la tabla de caracteres columna por columna para obtener $\chi_{i\otimes j}(K_\alpha)$, y luego metes ese resultado en la fórmula de $n^{(a)}$.

- **Operadores de Proyección sobre Subespacios Irreducibles** *(Guía Teoría de Grupos III, Ejercicios 2 y 3)*:

$$T^{(a)}(ij) = \frac{d_a}{O(G)} \sum_{g\in G} D_{ij}^{(a)*}(g) \, D(g), \qquad P^{(a)} = \sum_{i=1}^{d_a} T^{(a)}(ii) = \frac{d_a}{O(G)} \sum_{g\in G} \chi^{(a)*}(g) \, D(g), \qquad \sum_{a=1}^{r} P^{(a)} = I$$

→ **¿Para qué sirve?** Sirve cuando te piden *"Encontrar los vectores base simétricos/antisimétricos que generan el subespacio invariante asociado a la irrep $D^{(a)}$"* o demostrar propiedades de los proyectores ortogonales en teoría de representaciones.

- **Lema de Schur y Degeneración del Hamiltoniano** *(Sección 2.2, págs. 25–26, Teorema 60 y Lema 61; Guía III, Ejercicio 6)*:

  1. **Teorema 60 (Lema de Schur 1):** Si $AD^{(a)}(g) = D^{(b)}(g)A$ para todo $g \in G$, entonces si $a \neq b \implies A = 0$ (si no son equivalentes), o bien A es un isomorfismo.
  2. **Lema 61 (Lema de Schur 2):** Si $AD^{(a)}(g) = D^{(a)}(g)A$ para todo $g \in G$ (con $D^{(a)}$ irreducible), entonces $A = \lambda I_{d_a}$.

  → **¿Para qué sirve?** Sirve para demostrar las relaciones de ortogonalidad de las matrices de representación y para resolver cualquier problema de física cuántica donde un Hamiltoniano H tiene un grupo de simetría G ($D(g)HD(g^{-1}) = H \implies [H, D(g)] = 0$), demostrando que en cada subespacio irreducible $V^{(a)}$ se cumple $H|_{V^{(a)}} = E_a I_{d_a}$ y, por ende, que la degeneración del nivel de energía E_a es igual a la dimensión d_a de la irrep.